

Unidad Didáctica 12

Seguridad: ACL, DMZ, Firewall

Planificación y Administración de Redes

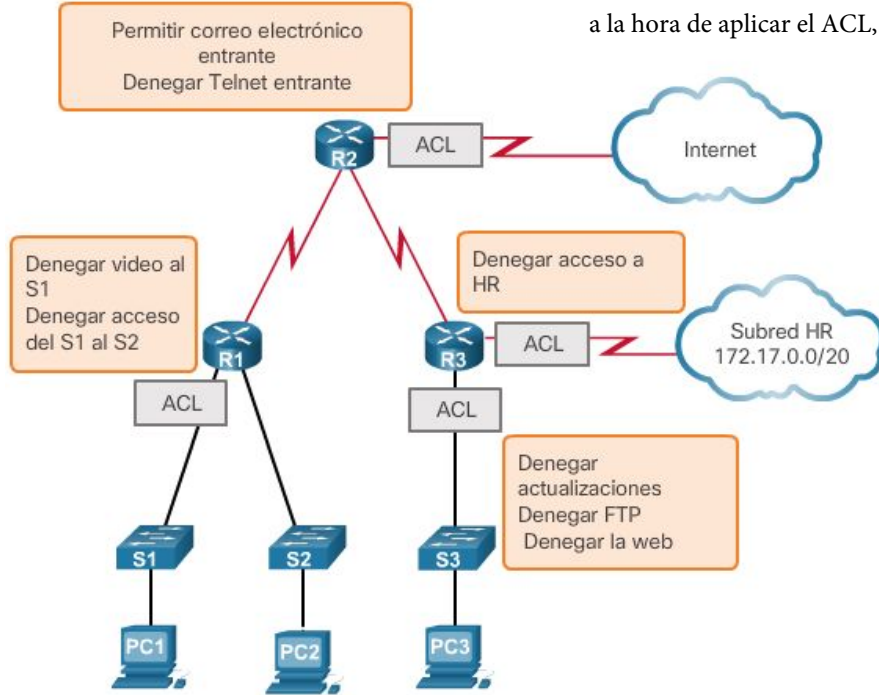
Francisco J. Gómez Alonso

ACL: Listas de Control de Accesos

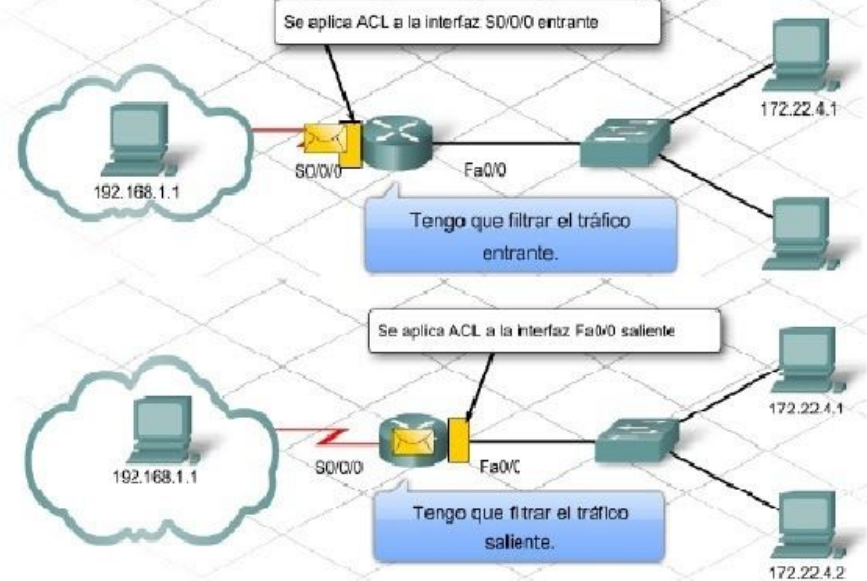
- Son **condiciones** que se aplican a los **paquetes** que viajan por una **interfaz** de un **enrutador**.
- Las ACL son un **grupo de reglas** configuradas en el router que indican que **paquetes aceptar o rechazar** en una determinada **interfaz**.
- Las reglas se configuran en base a **dirección IP** de **origen**, de **destino**, n° de **puerto** o **protocolo** de capa superior (TCP, UDP, ICMP, etc.)
- Cada interfaz se puede configurar como **entrada** y como **salida** configurando una ACL en cada caso.
- Para **modificar** una ACL **se borra y se vuelve a crear**

ACL: Listas de Control de Accesos

¿Qué es una ACL?



a la hora de aplicar el ACL, es recomendable que este lo más cercano a la red que se quiere proteger



ACL: Listas de Control de Accesos

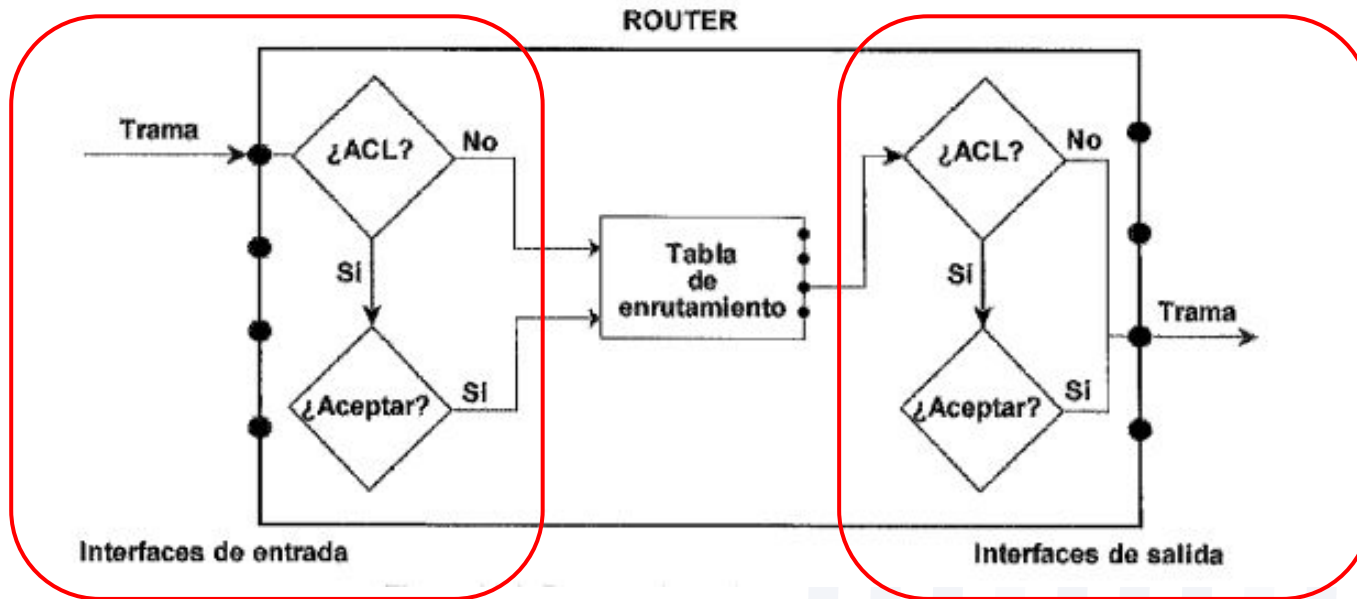
Tipos de ACL:

- **Estándar:** Filtran en función únicamente de la IP de origen del paquete, por lo que permiten o deniegan **todo el tráfico de un determinado origen**. Pueden ser **numeradas** (de 1 a 99 y de 1300 a 1999) o **nombradas**
- **Extendidas:** Filtran en función de IP de origen, de destino, puerto y protocolo, son más específicas y permiten un **mejor control**, pueden ser **numeradas** (100-199 y 2000 a 2699) o **nombradas**
- **Reflexivas:** Permiten el tráfico saliente pero limitan el tráfico entrante originado como respuesta a la petición
- **Basadas en tiempo:** Permiten definir **intervalos de tiempo** para permitir el tráfico

ACL: Listas de Control de Accesos

Funcionamiento:

- Es muy **importante el orden de las sentencias** ya que el router verifica si se cumple cada una en el orden establecido. Por ejemplo si una sentencia permite todo el tráfico ya no se comprueba ninguna sentencia posterior.



ACL: Listas de Control de Accesos

Creación de ACL estándar:

Modo config. global Comando Número de ACL: 1-99 o 1300-19999 Permitir o denegar

```
Router(config)# access-list <num_acl> {permit / deny} <IP_origen>
```

Ejemplo:

host <dir_IP> (para un host)
<dir_red> <mask_wildcard>
any (cualquier equipo)

```
Router(config)# access-list 1 deny host 192.168.1.4  
Router(config)# access-list 1 deny 192.168.1.4 0.0.0.0
```

Estas instrucciones son equivalentes, deniega el tráfico a un determinado host, identificado por la palabra “host” o bien por la máscara wildcard 0.0.0.0 para indicar que es un host y no una red.

mostrar ACL: **show access-list**

Eliminar una ACL: **no access-list 1**

ACL: Listas de Control de Accesos

Asignar una ACL a una interfaz:

una vez creada la ACL hay que asignarla a una interfaz para que pueda actuar.

Interfaz a configurar	Comando	Nº de ACL previamente definida	
Router(config-if)#	ip access-group	<num_ACL>	{in / out}

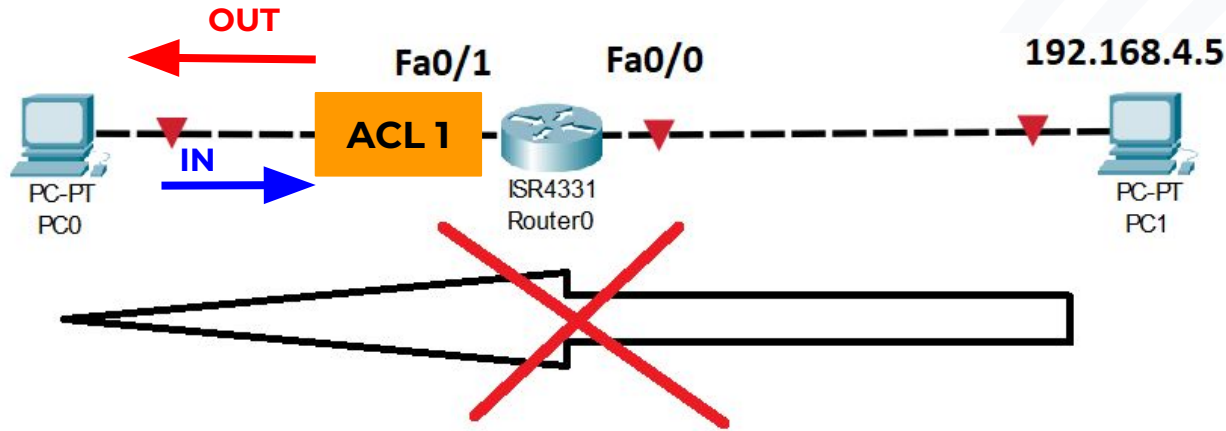
Identifica si es tráfico de entrada (in) o de salida (out)

Ejemplo:

Denegar en Fa0/1 el tráfico procedente del host 192.168.4.5

ACL: Listas de Control de Accesos

Denegar en Fa0/1 el tráfico procedente del host 192.168.4.5



```
Router(config)# access-list 1 deny host 192.168.4.5
```

```
Router(config)# interface Fa0/1
```

```
Router(config-if)# ip access-group 1 out
```

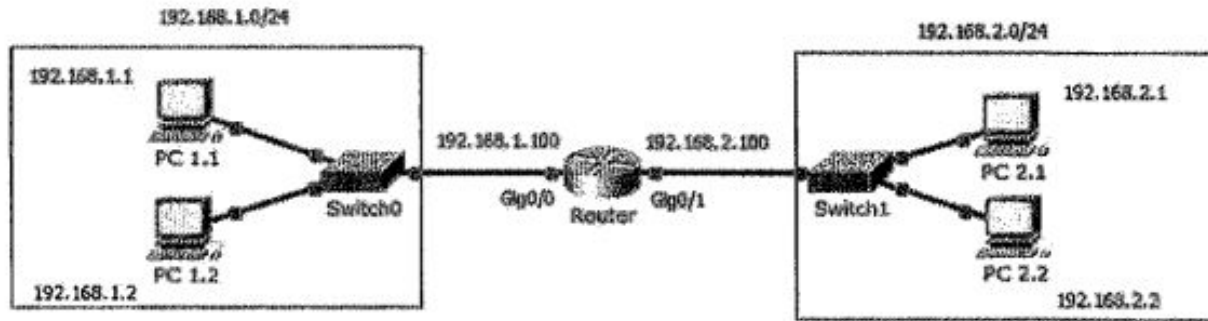
```
Router# show access-list
```

```
Router# show interface
```

ACL: Listas de Control de Accesos

Ejercicio: definir un ACL estándar que **impida el tráfico procedente de PC1.2** y **permita el resto del tráfico procedente de la red 192.168.1.0**

NOTA: El ACL se instala siempre lo **más cerca posible del destino** que queremos proteger, en este caso la red 192.168.2.0



Red a proteger: 192.168.2.0

Tráfico a bloquear: de PC1

Tráfico a permitir: resto de red 192.168.1.0

1º. Configurar ACL1 bloquee 192.168.1.2

2º. Conf.ACL1 permita red 192.168.1.0

3º. Configurar la interfaz Gig0/1 para que se le aplique la ACL1 como OUT (camino que sigue el tráfico en esa interfaz)

Montar en Packet tracer configurar y verificar con pings

PARTE B: realizar la operación inversa protegiendo la red 192.168.1.0 del PC 192.168.2.1

ACL: Listas de Control de Accesos

Creación de ACL extendidas:

```
Router(config)#  
access-list <num_acl> [dynamic <nombre>]  
{permit / deny}  
<Protocolo>  
<IP_origen> [<operador><puerto>]  
<IP_destino> [<operador><puerto>]  
[tipo_ICMP]  
[established]  
[precedence <p>]  
[tos <t>] type of service  
[time-range <tiempo>]  
[remark <comentario>]
```

Nombre: permite asignar un nombre a la ACL

Protocolo: TCP, UDP, IP, ICMP, OSPF, EIGRP...

Dir. IP: mismo formato que las estándar

Operador puerto: para TCP y UDP

- eq <puerto>: igual
- gr <puerto>: mayor
- lt <puerto>: menor
- neq <puerto>: diferente
- range <puerto1><puerto2>: rango

Tipo ICMP: dentro de ese protocolo (echo, Echo-reply, host-unreachable...

Established: pasa el tráfico TCP si usa conexión

Precedence: filtra en función de la precedencia

Tos: filtra en función del tipo de servicio

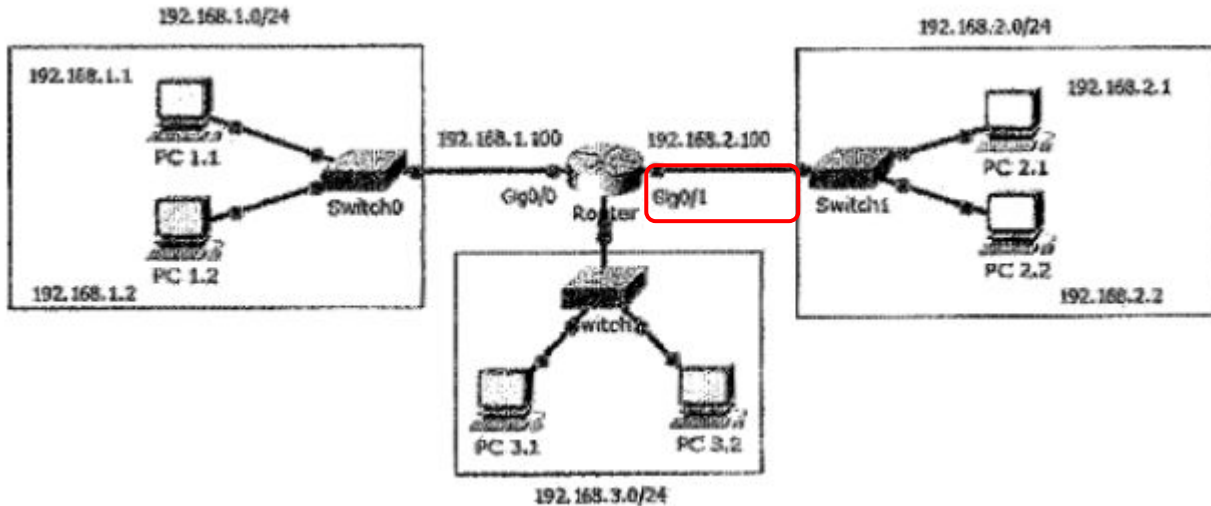
Time_range: intervalo de tiempo ACL activa

Remark: comentarios.

ACL: Listas de Control de Accesos

Ejercicio: definir un ACL estándar que **impida el tráfico HTTP** procedente de la red **192.168.2.0** a la red **192.168.1.0** y permita el resto del tráfico.

NOTA: En las extendidas, el ACL se instala siempre lo **más cerca posible del origen del tráfico** generado,



ACL: Listas de Control de Accesos

Protocolo

IPs de Origen y destino con mascarar WC

```
Router(config)#access-list 101 deny tcp 192.168.2.0 0.0.0.255 192.168.1.0 0.0.0.255 eq 80
Router(config)#access-list 101 permit ip any any
Router(config)#interface Gig0/1
Router(config-if)#ip access-group 101 in
Router(config-if)#exit
Router(config)#exit
Router#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Router#show access-l
Extended IP access list 101
    deny tcp 192.168.2.0 0.0.0.255 192.168.1.0 0.0.0.255 eq www
    permit ip any any
Router#
```

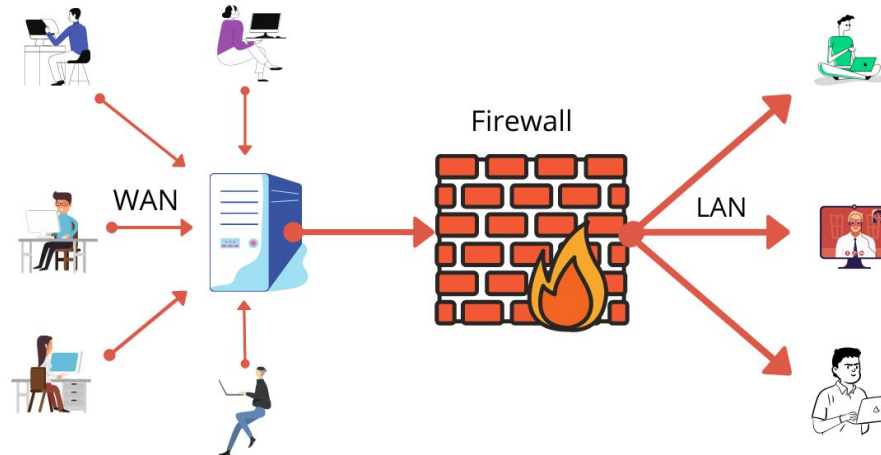
puerto 80 (HTTP)

Ejercicio: En la misma red crear una ACL que impida el tráfico de ping hacia la red 192.168.1.0. Opciones: dos ACL de entrada en Gig0/1 y Gig0/2 o una de salida en Gig0/0

Firewall: cortafuegos

es un software, por ende trabaja en la capa de aplicación

- Componente de red que puede ser **hardware** o **software**
- Su finalidad es **filtrar el tráfico** en aspectos como **direcciones, puertos y protocolos de origen/destino**.
- Operan en los **diferentes niveles (enlace, red, transporte y aplicación)**. los niveles bajos son más rápidos pero inflexibles, los niveles altos son lentos (procesan los datos) pero potentes y flexibles.

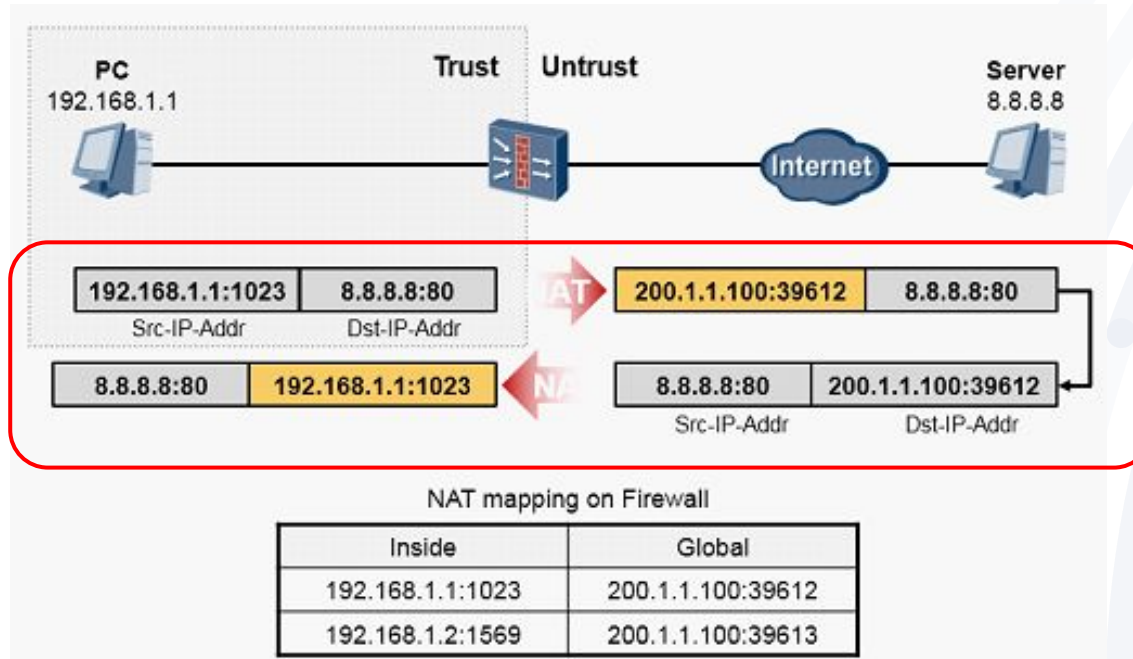


Firewall: cortafuegos

network address translation

Implementan funciones avanzadas de seguridad tales como:

- **Traducción de direcciones NAT:** Convierte IP públicas en privadas y viceversa para que los equipos con dirección privada de la LAN puedan acceder a Internet.

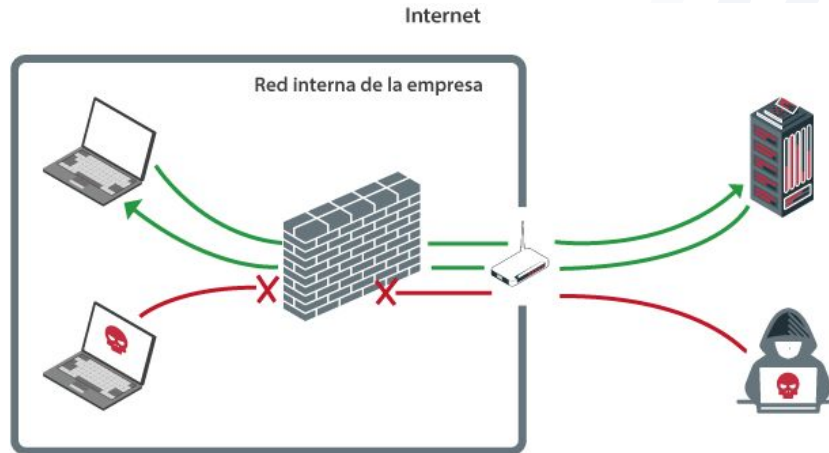


Fijarse en las direcciones de origen y destino de los paquetes dentro y fuera de la LAN

Firewall: cortafuegos

Implementan funciones avanzadas de seguridad tales como:

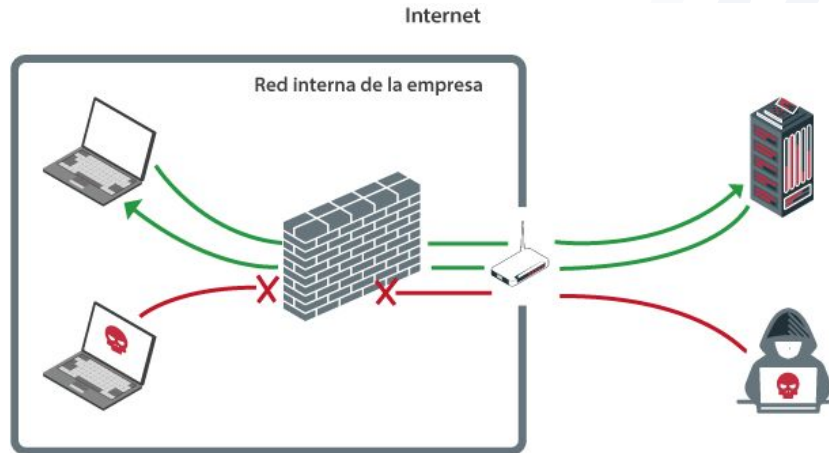
- **Protección antivirus:** Operando en las capas altas analizan los datos tratado de localizar cualquier software malicioso que pueda afectar a la red, para ello usan bases de datos y exploración activa de nuevas amenazas
- **Protección contenido:** De la misma forma puede localizar y bloquear accesos a contenidos no permitidos o prohibidos, o el acceso a información restringida.



Firewall: cortafuegos

Implementan funciones avanzadas de seguridad tales como:

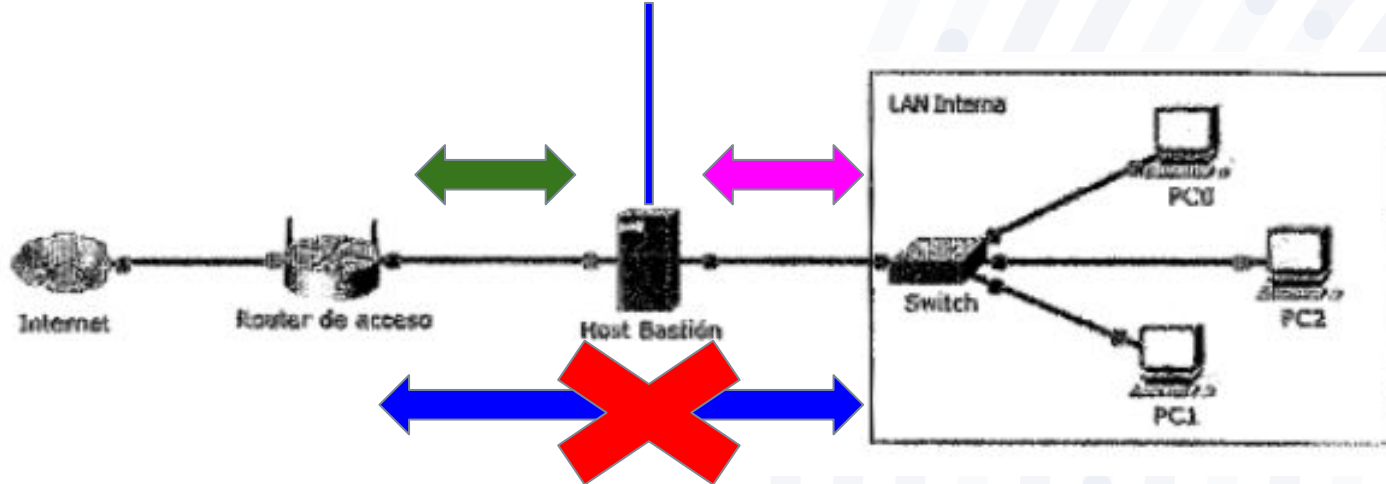
- **Protección antivirus:** Operando en las capas altas analizan los datos tratado de localizar cualquier software malicioso que pueda afectar a la red, para ello usan bases de datos y exploración activa de nuevas amenazas
- **Protección contenido:** De la misma forma puede localizar y bloquear accesos a contenidos no permitidos o prohibidos, o el acceso a información restringida.



Arquitecturas de Firewall

Firewall en dual-homed host

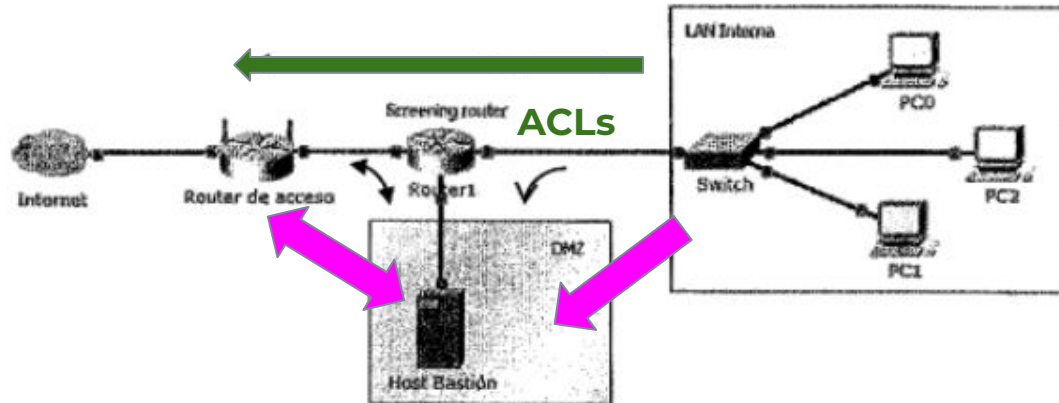
- Un equipo con software específico de filtrado y dos interfaces de red que **interconecta la red interna y la externa** denominado **bastión**
- los paquetes no se enrutan directamente, **la red interna y la externa pueden comunicarse con el bastión pero no entre sí**



Arquitecturas de Firewall

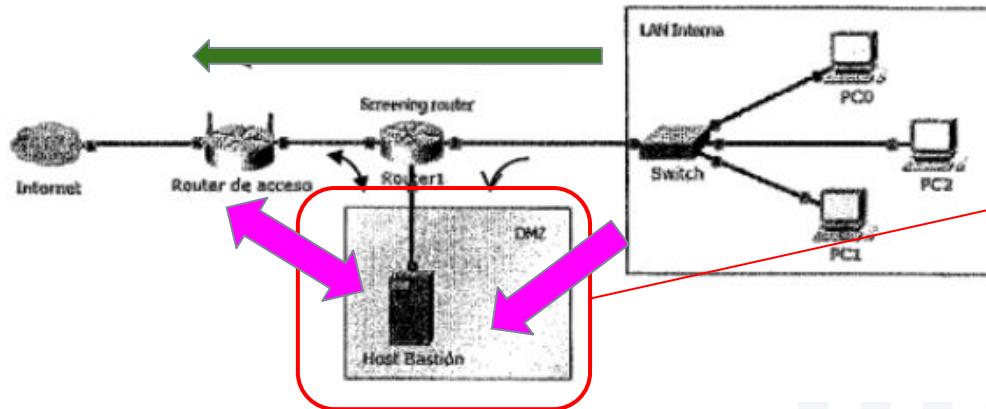
Firewall en screened host

- Combina un **host bastión** con un **router** de apantallamiento (screener) en el cual se **programan ACLs**.
- las ACLs las programa el administrador de red en función de los servicios e IPs
- El **Host bastión** es el único equipo accesible desde el exterior



Arquitecturas de Firewall

- Una DMZ (Zona desmilitarizada) es una red local ubicada entre la red interna e Internet
- Se puede acceder a la DMZ desde la red interna y la externa, pero el DMZ no tiene acceso a la red interna.
- La DMZ da servicio a la red externa protegiendo a la interna. Normalmente se ubican los servidores

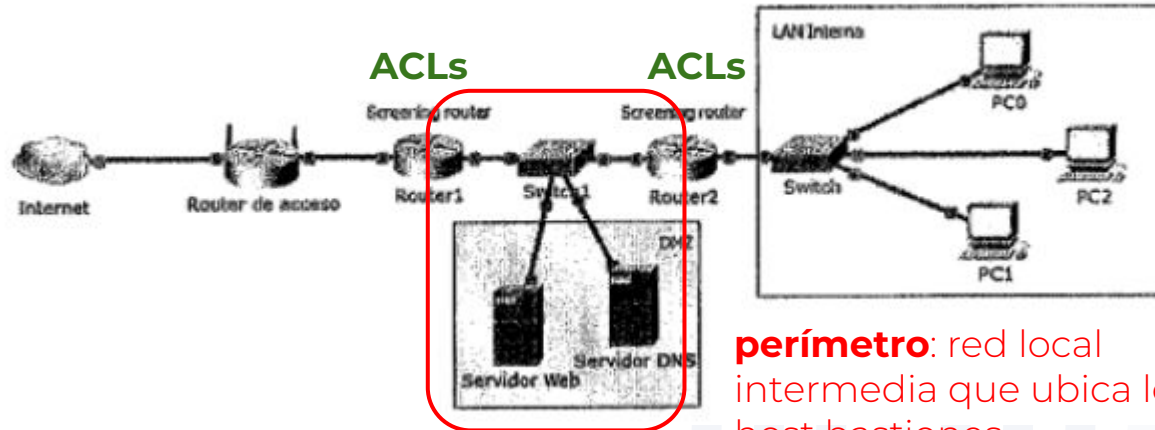


DMZ: Por ejemplo el servidor web de una empresa al que se tiene acceso a través de Internet, pero no permite a los usuarios entrar a la red interna

Arquitecturas de Firewall

Firewall en screened subnet

- Es la más segura, genera un perímetro (red local) que aísla la red interna de internet. el objetivo es una doble protección de los host bastión (los más vulnerables) y la red interna
- Esta arquitectura tiene dos routers de apantallamiento: uno entre el perímetro y la red interna y otro entre el perímetro y la red externa.



perímetro: red local
intermedia que ubica los
host bastiones

Arquitecturas de Firewall

Dada la red de la figura 14.13, resuelve los siguientes apartados:

- Permite el acceso solamente desde los equipos impares de la red 10.0.100.0/24 al Servidor Web por el puerto 80
- Permite el acceso de los equipos 10.0.100.1 – 10.0.100.127 a los servidores: Server1 y Server2. Bloquea el acceso de los equipos 10.0.100.128 – 10.0.100.254 al Server2

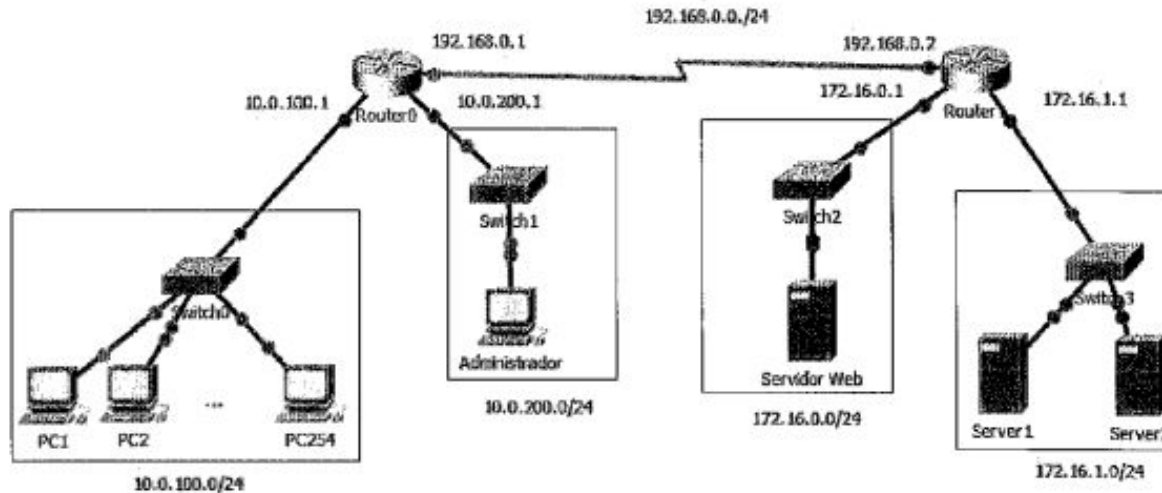


Figura 14.13. Ejercicio propuesto sobre ACL